CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Buffers en zuurbasetitraties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Buffert het of niet?

Een buffer vraagt een zwak zuur met zijn geconjugeerde base, beide in voldoende hoeveelheid. Is het zuur sterk of de base sterk, dan buffert het niet: de geconjugeerde partner is dan te zwak om nog iets op te vangen.

1 Buffert het?

a) ja · b) nee, nitraat is een te zwakke base · c) ja

Houd de toets vast: is het zuur van het paar een zwak zuur? Salpeterzuur is sterk, dus is nitraat een verwaarloosbaar zwakke base en vangt het geen zuur op.

2 Buffert het?

a) nee, een sterke base heeft geen bruikbaar paar · b) ja

Bij natriumhydroxide met natriumchloride is er geen geconjugeerd paar: chloride hoort bij zoutzuur en niet bij hydroxide. Zo'n mengsel is enkel een sterke base met een gewoon zout erbij.

2 Het juiste zuur kiezen

Kies het paar waarvan de pKz zo dicht mogelijk bij de gewenste pH ligt. Een buffer werkt ongeveer van één eenheid onder tot één eenheid boven zijn pKz, dus telt dat getal het zwaarst.

3 Welk zuur?

a) diwaterstoffosfaat · b) ammonium · c) melkzuur

Vergelijk gewoon de pKz met de gevraagde pH: 7,2 bij pH 7, 9,2 bij pH 9 en 3,9 bij pH 4. Dat diwaterstoffosfaat bij pH 7 past, is ook de reden dat het in het lichaam als buffer dient.

4 Binnen welk gebied werkt een buffer met azijnzuur ongeveer?

tussen pH $3{,}8$ **en pH** $5{,}8$

Reken na: pKz 4,8 min 1 is 3,8 en plus 1 is 5,8. Dat gebied van twee eenheden breed geldt voor elke buffer.

3 Wat gebeurt er in de buffer?

Een buffer vangt op: voeg je base toe, dan reageert het zuur van het paar; voeg je zuur toe, dan reageert de base. Houd daarbij twee dingen apart: de pH volgt uit de verhouding, de capaciteit uit de hoeveelheid.

5 Je giet een beetje natriumhydroxide bij een buffer van azijnzuur en natriumacetaat. Schrijf wat er gebeurt.

Het azijnzuur van het paar staat zijn proton af aan het hydroxide-ion, zodat er water en acetaat ontstaat. De sterke base is daarmee weg en de pH beweegt maar een beetje; er is wel iets minder zuur over.

Schrijf de reactie uit en noem ook wat er verandert: er is nadien iets minder zuur en iets meer base in het paar, dus schuift de verhouding en dus de pH een beetje op.

6 Waarom verandert de pH van een buffer bijna niet als je hem met water verdunt?

De pH hangt af van de verhouding tussen het zuur en zijn geconjugeerde base, en water verdunt beide even sterk. Die verhouding blijft dus gelijk; alleen de capaciteit, dus hoeveel de buffer kan opvangen, wordt kleiner.

Noem het woord verhouding, want dat is de kern. Dit is het verschil met een gewoon zuur, waar verdunnen de pH wel verandert.

7 Twee buffers hebben dezelfde pH, maar de ene is 1 mol/L en de andere $0{,}01$ mol/L. Wat verschilt er?

De capaciteit. De geconcentreerde buffer kan veel meer zuur of base opvangen voor hij uitgeput is. De pH is bij het begin gelijk, want die volgt uit de verhouding, niet uit de hoeveelheid.

Dit is de tweede helft van hetzelfde idee: dezelfde verhouding geeft dezelfde pH, een grotere hoeveelheid geeft meer capaciteit. Een buffer kiest dus op pKz en doseert op capaciteit.

4 Waar of niet waar

Vier uitspraken die de grenzen van een buffer aftasten. Onthoud dat een buffer het best werkt bij gelijke concentraties van zuur en base, en dat hij wel uitgeput kan raken.

8 Een buffer werkt het best als zuur en base in dezelfde concentratie zitten.

waar

Bij gelijke concentraties is de pH gelijk aan de pKz, en kan de buffer in beide richtingen evenveel opvangen. Dat is het punt waarop hij het sterkst is.

9 Een buffer houdt de pH precies gelijk, hoeveel zuur je er ook bij giet.

niet waar

Niet waar: hij dempt, hij blokkeert niet. Daarom spreekt men van bufferen en niet van vastzetten.

10 Het bloed wordt gebufferd door het paar koolzuur en waterstofcarbonaat.

waar

Waar, en het bloed is daarmee het belangrijkste voorbeeld uit het dagelijks leven. Juist dat paar verklaart ook waarom snel ademen de pH van het bloed verandert.

11 Een uitgeputte buffer herken je aan een pH die plots wegschiet.

waar

Waar, en dat is precies wat je op een titratiecurve ziet: zolang de buffer werkt loopt de curve vlak, daarna gaat ze steil omhoog.

5 Titreren: het glaswerk

Houd het glaswerk en zijn plaats in de opstelling vast: het titrans in de buret, het staal in de erlenmeyer, en precies afmeten met een pipet. Spoel de buret altijd met titrans, nooit met water.

12 Wat?

a) de buret · b) de erlenmeyer · c) de pipet

13 Hoe?

a) met titrans · b) aan de onderkant

Spoelen met titrans en aflezen aan de onderkant van de meniscus zijn de twee handelingen die de hele meting kunnen bederven. De eerste komt bij vraag 20 terug.

6 Titratie rekenen

Reken altijd in drie stappen: mol titrans, dan de molverhouding uit de vergelijking, dan delen door het volume van het staal in liter. Let op de waardigheid, want bij H_2SO_4 hoort twee keer zoveel base.

14 $25{,}0$ mL eenwaardig zuur verbruikt $25{,}0$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur?

$0{,}100$ **mol/L**

Reken na: 25,0 mL maal 0,100 mol/L is 2,50 mmol base, dus ook 2,50 mmol zuur in 25,0 mL, dus 0,100 mol/L. Gelijke volumes en gelijke concentratie: dit is het ijkpunt van de reeks.

15 $25{,}0$ mL eenwaardig zuur verbruikt $12{,}5$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur?

$0{,}0500$ **mol/L**

Half zoveel volume base betekent half zoveel mol zuur in hetzelfde staal, dus de helft van de concentratie.

16 $20{,}0$ mL H_2SO_4 verbruikt $30{,}0$ mL NaOH van $0{,}100$ mol/L. Concentratie van het zuur?

$0{,}0750$ **mol/L**

Reken na: 30,0 mL maal 0,100 is 3,00 mmol NaOH, gedeeld door 2 is 1,50 mmol H_2SO_4, en dat in 20,0 mL geeft 0,0750 mol/L. De deling door twee is hier de hele oefening.

17 $10{,}0$ mL NaOH verbruikt $15{,}0$ mL HCl van $0{,}200$ mol/L. Concentratie van de base?

$0{,}300$ **mol/L**

Let op dat hier de base het staal is en het zuur het titrans: 15,0 maal 0,200 is 3,00 mmol HCl, dus 3,00 mmol NaOH in 10,0 mL, dus 0,300 mol/L.

7 De curve lezen

Op een titratiecurve lees je drie dingen: waar het equivalentiepunt ligt, waar het vlakke bufferstuk zit, en hoe steil de sprong is. Het equivalentiepunt ligt bij een zwak zuur boven 7 en bij een zwakke base onder 7.

18 Waar ligt het equivalentiepunt?

a) pH 7 · b) boven pH 7 · c) onder pH 7

Het zout dat na de titratie overblijft, bepaalt de pH van het equivalentiepunt. Dit is dezelfde regel als bij de zouten in de vorige bundel.

19 Waarom ligt er bij de titratie van een zwak zuur een vlak stuk in de curve?

Halverwege zitten het zwakke zuur en zijn geconjugeerde base samen in de erlenmeyer, en dat is een buffer. Die vangt de toegevoegde base op, dus beweegt de pH daar maar traag. In het midden van dat stuk is de pH gelijk aan de pKz.

Noem de buffer én het punt waar de pH gelijk is aan de pKz, want dat laatste is een van de manieren om een pKz te meten.

20 Je spoelde de buret met water in plaats van met titrans. Wat gebeurt er met je resultaat, en waarom?

Het titrans wordt een beetje verdund, dus is er meer volume nodig voor hetzelfde aantal mol. Je leest een te groot volume af en berekent dus een te hoge concentratie voor het zuur.

Noem de richting van de fout, want dat is wat de vraag beoordeelt: een te groot volume geeft een te hoog resultaat. Een fout waarvan je de richting kent, kan je nadien inschatten.

21 Hoe kies je een geschikte indicator, en waarom lukt dat bij een heel verdund zuur minder goed?

Het omslaggebied van de indicator moet binnen de pH-sprong van de curve vallen. Bij een verdund zuur is die sprong kleiner en minder steil, dus is er minder ruimte waarin de omslag precies samenvalt met het equivalentiepunt.

Noem allebei: hoe je kiest, en waarom het bij een verdund zuur moeilijker is. Een kleinere sprong betekent minder marge, en dan verschuift het eindpunt van de indicator merkbaar van het echte equivalentiepunt.